FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Administración y Supervisión de Obras

CARRERA: PERITO EN DIBUJO TÉCNICO Y DE CONSTRUCCIÓN • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

7	6	7	3	23
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (4 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 10) • Duración: ~45 Horas

Topografía Práctica de Obra, Cálculo y Replanteo

Logro esperado: Realizar levantamientos y replanteos con instrumental moderno, curvas de nivel y cálculo de movimientos de tierra.

1. Aritmética y geometría para topografía [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de áreas poligonales, perímetros y coordenadas cartesianas básicas.

2. Trigonometría aplicada (Pitágoras, senos y cosenos) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Resolución de triángulos y pendientes para desniveles de zanjas y plataformas.

3. Teodolito mecánico tradicional de nonio [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? El teodolito mecánico manual está completamente obsoleto en la construcción formal guatemalteca. Consume excesivo tiempo en lecturas ópticas manuales propensas a error.

4. Nivelación y Replanteo con Estación Total y Nivel Láser [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplaza el teodolito antiguo. Operación de nivel láser autonivelante para pisos/cielos y uso básico de estación total para transferir ejes desde planos.

5. Curvas de nivel y cortes de terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Interpretación de desniveles naturales, cálculo de volúmenes de corte y relleno y botaderos.

6. [NUEVO] Control Topográfico de Desplomes, Verticalidad y Tolerancias Sísmicas (AGIES) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Verificación de verticalidad de encofrados (columnas y muros de corte) y apuntalamiento de losas antes y después de la fundición con plomada óptica/láser y estación total, controlando tolerancias dimensionales admisibles de la norma AGIES / ACI 117.

MÓDULO 2 (SEMANAS 11 A 19) • Duración: ~45 Horas

Prefabricados, Logística de Maquinaria y Rendimientos

Logro esperado: Evaluar y cotizar sistemas prefabricados, planificar logística de transporte/izaje y controlar rendimientos de equipo.

1. Análisis Costo-Beneficio de Prefabricados [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Comparativa económica: sistemas prefabricados (vigueta/bovedilla, muros prefabricados) vs construcción tradicional in situ.

2. Logística de Transporte, Grúas e Izaje de Cargas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Radios de giro para camiones de premezclado, grúas telescópicas, capacidad de pluma y protocolos de señalización de maniobras de izaje.

3. Cálculo aislado del "módulo de gradas" [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Descontextualizado en un módulo de logística y prefabricados. El trazo de gradas se integra en dibujo técnico o cuantificación de concreto armado.

4. Cotización de Prefabricados y Gestión de Proveedores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Comparación de ofertas, condiciones de entrega en obra, tiempos de fabricación y garantías.

5. [NUEVO] Rendimientos de Maquinaria y Equipo Menor [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Cálculo de costos horarios y rendimientos de retroexcavadoras, camiones de volteo, mezcladoras (trompos), vibradores y cortadoras de concreto.

6. [NUEVO] Gestión de Almacén y Control de Mermas en Obra **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Procedimientos de recepción de materiales (cemento, acero, agregados), almacenamiento adecuado contra intemperie y control de desperdicios.

MÓDULO 3 (SEMANAS 20 A 29) • Duración: ~45 Horas

Supervisión, Plan de SSO (Acuerdo 229-2014) y Revit BIM

Logro esperado: Implementar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (MinTrab), gestionar bitácoras y supervisar mediante modelos Revit.

1. Temas de Circuitos Eléctricos Domiciliares **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Se eliminan en su totalidad: "Fundamentos de instalaciones eléctricas", "El camino de la energía", "Varilla de tierra", "Termomagnéticos" y "Balance de cargas". Fueron incluidos por error de edición y no corresponden a las competencias de un administrador de obras.

2. Bitácora de Obra Oficial y Control Documental **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Apertura y asientos en el Libro de Bitácora oficial (normado por el Colegio de Ingenieros/Arquitectos), actas de inicio, órdenes de cambio y actas de recepción de obra.

3. Programación de Obra (Gantt, CPM y Last Planner) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Elaboración de cronogramas con Diagrama de Gantt, cálculo de Ruta Crítica (CPM) y programación semanal con metodología Last Planner / Lean Construction para reducir tiempos muertos.

4. [NUEVO] Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) y Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (Acuerdo Gub. 229-2014) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Exigencia legal del Ministerio de Trabajo. Elaboración de la política de SSO, conformación y actas del Comité Bipartito, matriz IPER, dotación de EPP normado (COGUANOR) y protocolos de Análisis de Trabajo Seguro (AST) y Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PTW) para trabajos en alturas (andamios normados), excavaciones profundas y espacios confinados.

5. [NUEVO] Introducción a Revit (BIM) para Supervisores de Obra **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Solicitud clave de la industria. Navegación en modelos federados 3D, visualización de disciplinas cruzadas (arquitectura, estructura, hidrosanitario), detección visual de interferencias y extracción automática de cantidades de obra (Takeoff / Tablas de Planificación).

MÓDULO 4 (SEMANAS 30 A 38) • Duración: ~45 Horas

Costos, Presupuestos (APU), Flujos y Leyes Laborales

Logro esperado: Elaborar presupuestos por renglón con hojas electrónicas, calcular análisis de precios unitarios y administrar planillas conforme a la ley.

1. Interpretación de planos para cuantificación **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Desglose ordenado de renglones de trabajo (cimentación, muros, losas, acabados e instalaciones).

2. Análisis de Precios Unitarios (APU) en Excel **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Estructura paramétrica de costos directos (materiales, mano de obra, equipo/herramienta) y costos indirectos (administración, imprevistos, utilidad e impuestos IVA/ISR).

3. Presupuesto Integral y Oferta Económica **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Integración de renglones en pliego de cotización para clientes o licitaciones públicas/privadas.

4. Flujo de Caja y Curva "S" de Avance Financiero **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Proyección de desembolsos semanales/quincenales, anticipos, estimaciones de avance y retenciones de fondo de garantía.

5. [NUEVO] Leyes Laborales y Planillas de Mano de Obra (Código de Trabajo GT) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Obligación patronal en Guatemala: cálculo de prestaciones de ley (Bono 14, Aguinaldo, Vacaciones, IGSS), contratos a plazo fijo por obra y liquidaciones laborales de cuadrillas.

6. [NUEVO] Trámites de Licencias Municipales y Requisitos FHA **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Expedientes para licencias de construcción en municipalidades (Ciudad de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula), alineación con FHA y requisitos de CONRED NRD.